第八章　细胞和组织培养技术

组织培养是细胞生物学研究中最常用的方法之一。组织培养是指从生物体内取出组织或细胞，在离体的条件下模拟体内的生理环境，使其生存、生长、繁殖或传代，借以观察、研究细胞的生长发育等生命活动现象。组织培养又严格地分为细胞培养、组织培养和器官培养，三者是密不可分、相互联系的。组织细胞培养的研究已广泛运用于生物学、医学等各个研究领域。

运用组织培养细胞的主要优点是：①条件可控，误差小，能进行单因素分析。由于培养条件可以人为控制，所以便于进行各种物理、化学和生物的外界因素来研究细胞生命活动规律；②由于细胞是处于离体的环境中，便于用各种技术方法研究和观察细胞的变化；③可以提供大量均一的细胞供研究之用。但是，组织细胞培养作为一种研究技术也有其局限性：主要是细胞离体以后失去与其周围环境的密切关系，不能完全反映整体和群体的情况以及在机体中的真实情况。因此，体外试验所得出的结果，必须与自然条件下生长的细胞行为进行比较和验证。

细胞培养不但是一门技术，而且是一门科学，它的发展反映了科学发展的趋势。本章主要介绍常用的组织培养和细胞培养的方法。

实验 39　植物组织培养技术

【实验目的】

（1）了解和掌握植物组织培养的方法及其要点。

（2）将胡萝卜贮藏根培养成为愈伤组织。

（3）将菊花花瓣培养成为完整小植株。

【实验原理】

植物组织培养的理论依据是植物细胞具有全能性，所谓细胞全能性是指植物体任何一个细胞都携带着一套能发育成完整植株的全部遗传信息，在离体培养情况下，这些信息可以表达，产生出完整植株。要使细胞所具有的全能性表达出来，除了生长以外，还要经过脱分化和再分化等过程。分化了的植物根、茎、叶细胞，通过脱分化培养可以产生愈伤组织。愈伤组织是一种能迅速增殖的无特定结构和功能的细胞团。愈伤组织经过进一步的分化培养，在提供不同的营养和激素成分的条件下，又可再生出完整的小植株。植物组织培养技术，不仅具有重大的理论意义，而且在生产实践中已显示出了广泛的应用前景。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：分析天平、超净工作台、高压灭菌锅、培养箱或培养室、剪刀、镊子、手术刀、电炉、烧杯、试剂瓶、培养瓶、酒精灯、精密 pH 试纸。

（2）材料：胡萝卜块根、菊花花瓣。

（3）试剂：6-苄基氨基嘌呤（6-BA）、2，4-D、NAA、1mol/L NaOH、1mol/L HCl、0.1%升汞（$HgCl_2$）、乙醇、蔗糖、琼脂。

【方法与步骤】

（一）胡萝卜块根的脱分化培养

1. 母液的配制

在配制培养基时，为了使用方便，避免每次配制称量的麻烦，通常将各种成分配成比培养基需要量大（10～100）×的母液（以 MS 为例，配制方法见表 8-1）。

表 8-1　MS 培养基配方

类　型	成　分	培养基中工作液浓度/(mg/L)	配制母液称取量/mg	母液体积/ml	配 1L 培养基的吸取量/ml	扩大倍数
大量元素	KNO_3	1 900	19 000	1000	100	10
	NH_4NO_3	1 650	16 500			
	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	370	3 700			
	KH_2PO_4	170	1 700			
	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	440	4 400			
微量元素	$MnSO_4 \cdot 4H_2O$	22.3	2 230	1000	10	100
	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	8.6	860			
	H_3BO_3	6.2	620			
	KI	0.83	83			
	$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$	0.25	25			
	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	0.025	2.5			
	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$	0.025	2.5			
铁盐	Na_2-EDTA	37.3	3 730	1000	10	100
	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	27.8	2 780			
有机物质	甘氨酸	2.0	100	500	10	50
	盐酸硫胺素	0.4	20			
	盐酸吡哆素	0.5	25			
	烟酸	0.5	25			
	肌醇	100	5000			

配制母液时必须要注意，各种化学物质必须一一充分溶解后才能混合，以避免药物间出现化学反应产生沉淀。某些生长素，如 2,4-D、IAA、NAA 等，应先用少量 95% 乙醇溶解，最后再加水定容。Kt、6-BA、2ip、ZT 等细胞分裂素，应先用少量 1mol/L

HCl 或 NaOH 溶解，最后再加水定容。配好的母液要标记好配制日期及药物的浓度。

2. 培养基的配制

把母液按编号顺序排列好，取大烧杯一个，先加入约 300ml 蒸馏水，按设计好的培养基分别吸取母液，最后定容到所需的量。调 pH 至 5.8，每升培养基中加入 6.5g 琼脂粉和 30g 蔗糖煮溶。分装到培养瓶中，封好瓶口。

基本培养基种类和附加成分是根据培养材料和目的来确定的。下列培养基及附加成分可作为组织培养实验的参考依据。MS 培养基附加 2,4-D 2mg/L 和 6-BA 0.2mg/L，适合胡萝卜块根愈伤组织的诱导。Miller 或 N_6 培养基附加 2,4-D 0.5mg/L，适合水稻花药愈伤组织诱导；而附加 NAA 0.5～2mg/L 和 6-BA 3mg/L 则适合水稻花药愈伤组织分化为单倍体植株。MS 培养基附加 NAA 0.1mg/L 和 6-BA 3mg/L 适合菊花花瓣诱导分化。MS 培养基附加 NAA 0.5mg/L 适合多种花卉植物的根分化。

3. 灭菌

把分装好的培养基及接种用具放入高压消毒锅进行灭菌消毒。当压力升到 0.5kg/cm^{2}时，打开放气阀，放气 5min 后，再把放气阀关上；当压力升到 1.1kg/cm^2 或 0.11MPa 时，开始计时，维持 0.11MPa 压力灭菌 15～20min。灭菌后应把培养基放在干净处冷却待用。

4. 取材与消毒

在自来水中反复冲洗干净胡萝卜块根，切取中间长约 50mm 一段，在超净工作台上，放入无菌烧杯中，经 70%乙醇浸泡 5min 后，再用饱和漂白粉液消毒 20～30min。倒去消毒液，用无菌水洗 3～5 次。

5. 接种

在超净工作台上，用经高压消毒的镊子和解剖刀把材料两端厚约 10mm 的部分切去不用，中间的一段切成厚约 5mm 的圆片，最后把圆片切成 5mm^3 的组织块（注意每块都应带有形成层），接种在 MS＋2,4-D 2mg/L＋6-BA 0.2mg/L 的培养基中。接种后，要在包头纸上写清楚材料名称、培养基代号、接种日期、姓名等。

6. 培养

接种后的材料放在 26～28℃条件下黑暗培养 2～3 周，即可出现愈伤组织，培养 4～6周，愈伤组织达到高峰。每隔一周观察记录培养物的形态变化。

（二）菊花花瓣的分化培养

1. 配制培养基

适合菊花花瓣分化培养的培养基为 MS＋6-BA 3mg/L＋NAA 0.1mg/L＋糖 3%＋琼脂 0.7%，pH5.8。

2. 外植体的灭菌消毒

选取新鲜的菊花花瓣，用洗衣粉洗净表面，自来水冲洗 30min，再用吸水纸吸干水分。然后移入超净工作台，用 70%乙醇消毒 30s，接着用饱和漂白粉液消毒 20min 或 0.1% $HgCl_2$ 溶液消毒 10min。最后用无菌水洗 5 或 6 次，灭菌过的滤纸吸干水分。

3. 接种培养

用灭菌的剪刀把花瓣头尾剪去，剪成一或两段，接种在 MS＋6-BA 3mg/L＋NAA 0.1mg/L 的培养基中，经 26～28℃，光照强度 1000～2000lx，每天光照 12h，培养 14 天左右，就可诱导出愈伤组织，再培养 10～15 天便可分化出不定芽。当芽长到1～2cm 时，分割芽转入 MS＋NAA 0.5mg/L 生根培养基中，继续培养 10 天左右，就可以长出白根，形成完整的植株。

【注意事项】

（1）接种用的工具、器皿、培养基必须要经过高压灭菌。

（2）接种前要用紫外线消毒接种室 20min，接种者要用肥皂洗干净双手，然后用沾以 70%乙醇的棉球把手和指尖消毒 1 次。

（3）严格按照无菌操作的要求进行操作，尽量减少污染。

【作业】

（1）接种后 1 周，观察记录培养物有无污染。

（2）每隔 1 周观察记录培养物的生长情况。

（何炎明）

实验 40　原生质体的分离和培养

【实验目的】

掌握植物原生质体的分离、提纯和培养技术，观察原生质体再生壁和细胞分裂过程。

【实验原理】

植物原生质体是去除了细胞壁的裸露的细胞。原生质体可从培养的单细胞、愈伤组织和植物器官（叶、下胚轴等）中获得。但一般认为从叶肉组织分离到的原生质体是理想的材料，其优点是材料来源方便，供应及时，而且遗传性较为一致。而从单细胞和愈伤组织分离到的原生质体，由于受培养条件和继代培养的影响，细胞间易发生遗传和生理差异。所以，从培养的单细胞和愈伤组织中获得的原生质体不是十分理想的材料。原生质体的分离通常采用酶解法，对细胞壁成分进行降解后分离得到。在适宜的培养条件下，分离的原生质体，又可重新合成新的细胞壁，经过细胞分裂并再生成完整的植株。原生质体培养的条件和对营养的要求与组织、细胞培养相似。但由于原生质体去除了细胞壁，所以培养基中用一定浓度的渗透压稳定剂来保持原生质体的稳定。常用的渗透压稳定剂包括甘露醇、山梨醇、蔗糖等。培养基中添加的生长素、细胞分裂素也是必需的。

高等植物原生质体除了用于细胞融合的研究以外，还能通过它们裸露的质膜摄入外

源 DNA、细胞器、细菌或病毒颗粒。原生质体的这些特性与植物细胞的全能性结合在一起，已经在遗传工程和体细胞遗传学中开辟了一个理论和应用研究的崭新领域。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：超净工作台、低速离心机、倒置显微镜、高压灭菌锅、白细胞计数板、带盖离心管、细菌过滤器、300 目镍丝网、解剖刀、镊子、注射器（2ml、5ml）、刻度吸管、培养皿、烧杯等。

（2）材料：烟草叶片。

（3）试剂

1）洗涤液：甘露醇 0.6mol/L，$CaCl_2 \cdot 2H_2O$ 3.5mmol/L，KH_2PO_4 0.7mmol/L（pH5.6），可高压灭菌。

2）混合酶液：2%纤维素酶、1%果胶酶溶于洗涤液中（pH5.6），需过滤除菌。

3）DPD 培养基（表 8-2）。

表 8-2 DPD 培养基配方

成 分	含量/(mg/L)	成 分	含量/(mg/L)
NH_4NO_3	270	KI	0.25
KNO_3	1480	烟酸	4
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	340	盐酸吡哆素	0.7
$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	570	盐酸硫胺素	4
KH_2PO_4	80	肌醇	100
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	27.8	叶酸	0.4
Na_2-EDTA	37.3	甘氨酸	1.4
$MnSO_4 \cdot H_2O$	5	生物素	0.04
$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$	0.1	蔗糖	2000
H_3BO_3	2	甘露醇	0.3mol/L
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	2	2,4-D	1
$CuSO_4 \cdot 7H_2O$	0.015	激动素	0.5
$CoCl_2 \cdot 6H_2O$	0.01	pH	5.8

注：培养基需过滤除菌。

【方法与步骤】

（1）取 60～100 天苗龄的烟草叶片，用自来水洗净。

（2）70%乙醇浸 30s。

（3）0.3%次氯酸钠灭菌 15min，无菌水洗 5 次。

（4）无菌叶片用消毒镊子小心撕去下表皮，叶片剪成 $1cm^2$。

（5）置于混合酶液中，25℃酶解 3～4h。然后在无菌条件下，吸一滴酶液于载玻片上，在显微镜下检查原生质体分离情况。

（6）将酶解后的原生质体悬液，用 300 目镍丝网过滤到小烧杯中，以除去未酶解完全的组织。

（7）将滤液分装在刻度离心管中（离心管需带盖），用 600r/min 的速度离心 5min，使完整的原生质体沉淀。

（8）用吸管除去上层酶液，加入洗涤液，小心将原生质体悬浮起来，待悬液充分混匀后，再一次离心。这样反复操作洗涤 2 或 3 次，洗净酶液与残余的细胞碎片。

（9）加入适量（如 4ml）的原生质体培养基，小心将原生质体悬浮起来，取少量用血球计数板计数，计算血细胞计数板上四角的四大格内的细胞总数，按下列公式即可算出每毫升悬浮液中的细胞数。

$$\text{细胞数 /ml} = \frac{\text{四大格的细胞总数}}{4} \times 10\,000 \times \text{稀释倍数}$$

离心去掉上述加入的培养基，再按计数结果加入相应量的培养基，使培养基中悬浮原生质体的密度为 10^5 个/ml。

（10）用吸管将原生质体悬液转入灭过菌的培养皿内，控制液体的厚度在 1mm 左右，并用封口膜封住培养皿，置 26℃恒温培养。

（11）培养 10 天左右，在倒置显微镜下统计原生质体再生分裂的频率。

（12）当大部分原生质体再生了细胞壁并有部分发育成愈伤组织（2 周左右）时，添加含 0.2mol/L 甘露醇的新鲜培养基。

（13）培养一个月左右，出现瘤状愈伤组织时，将其转入 MS 培养基附加 NAA 0.2mg/L，6-BA 3mg/L 的固体培养基上，诱导芽的分化。

【注意事项】

所分离到的原生质体是否健康和具有活力，是以后培养成功的关键因素之一。下面两种方法可用于测定原生质体的活力。

方法一：染色法。用荧光素双乙酸盐（fluorescein diacetate，FDA）、酚藏花红、伊文思蓝等染料对原生质体染色后，显微镜检查原生质体的活力。FDA 染色后，在荧光显微镜下检查，活的原生质体发出黄绿色的荧光。0.01%酚藏花红染色后，光学显微镜检查，活的原生质体被染成红色。用 0.25%伊文思蓝染色，被染成蓝色的原生质体无活力。

方法二：胞质环流法。在显微镜下观察，凡具有胞质环流者，为代谢旺盛的原生质体。

原生质体的产量和活力与所用酶的质量和处理时间有关。每克材料大约加 10ml 酶液。

原生质体培养的密度是影响培养成功的重要因素。起始密度一般为 $10^4 \sim 10^5$ 个/ml。

【作业】

记录分析原生质体培养的生长发育情况。

（何炎明）

实验 41 细 胞 计 数

【实验目的】

掌握细胞培养过程的细胞计数和存活率计算方法。

【实验原理】

细胞培养是培养连续细胞系或者离体正常组织或肿瘤细胞的技术，而细胞计数不仅能够体现细胞培养的状态，同时也是细胞继代培养及判断实验处理对细胞培养的影响所必需的。细胞计数的结果可以用每毫升培养基（液体悬浮培养）或每平方厘米（固体单层培养）的细胞数来表示。

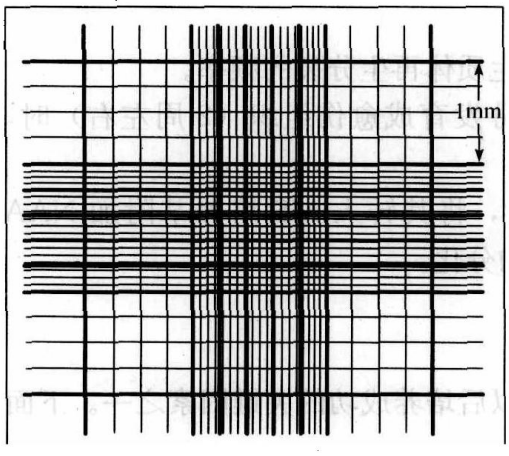


图 8-1 血细胞计数器一个计数区的示意图（Celis，2006）

细胞计数的方法可以分为三大类：①运用光学显微镜和血细胞计数器对细胞进行直接计数，又称直接视觉方法；②运用光学显微镜和血细胞计数器对细胞核进行计数，又称间接视觉计数；③运用电子系统自动进行视觉计数。悬浮培养的或可转换进入悬浮液体的细胞的计数通常采用直接视觉方法，图 8-1 是血细胞计数器一个计数区的示意图。血细胞计数器是精密的玻璃仪器，具有两个可以计数的区室，每个计数区由 9 个亚区构成，每个亚区的面积为 $1mm^2$，同时血细胞计数器具有一个厚度一定的玻璃盖片，保证了计数区与盖片之间的距离为 0.100mm。当盖片放置正确，每个亚区之上的体积为 $0.1mm^3$ 或 $1\times10^{-4}ml$。统计两个计数区中的角亚区和中央亚区中的细胞数目为 N，这时统计的体积为 $1\times10^{-3}ml$。如果在准备的过程中，缓冲液和染液对细胞的稀释倍数为 D，那么样品的细胞密度 $C=N\times D\times10^3$ 个/ml。

运用血细胞计数器进行细胞活力的测定时常涉及染色阻止实验，它主要是根据活细胞能阻止特定的染料（如台盼蓝）穿过细胞膜而阻止被染色，而死细胞则会吸收染料而被染色的原理进行的。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、血细胞计数板、统计计数器、巴氏吸管、试管。

（2）材料：培养的细胞悬液。

（3）试剂

1）杜尔贝科磷酸缓冲液（DPBS）。

2）0.4%台盼蓝染液。

3）RPMI 1640 培养液、小牛血清、0.25%胰蛋白酶液等。

【方法与步骤】

1. 细胞悬浮液的稀释

（1）取 0.3ml 的 DPBS 加入体积不小于 1.0ml 的聚丙烯试管中。

（2）用移液管吹打细胞悬浮液 2～5 次至均匀，然后取 0.1ml 的样品加入试管中，再吹打 2～5 次，使细胞液与 DPBS 混合均匀。

（3）加入 0.1ml 0.4%的台盼蓝染液，用移液管吹打 2～5 次混匀，备用。

2. 血细胞计数器的使用和细胞计数

（1）将血细胞计数器及其盖片从 70%乙醇槽中取出，晾干后正确装配。用巴氏吸管吸取足量已处理悬浮液，加入 V 形填补槽中，使液体充满计数器。

（2）将计数板放在显微镜载物台上，低倍镜下（10×10）分别对每个亚区中已染色细胞（死细胞）和未染色细胞（活细胞）进行计数。计数的亚区为每个计数区中的 4 个外角亚区和中央亚区（9 个中的 5 个）。

（3）将细胞液移出，清洗计数器，放回乙醇槽。

3. 细胞计数的计算

（1）运用公式 $C=N\times D\times 10^3$ 计算样品中活细胞的密度，其中 N 表示统计得到的活细胞数目。

（2）计算活细胞在细胞中所占的比例，$V=N/T\times 100\%$，V 表示活细胞的比例，N 表示活细胞的数目，T 表示所有细胞的数目。

【注意事项】

（1）计数区的正确加样。计数区必须在没有溢流的情况下通过毛细作用进行加样，移液管和血细胞计数器都必须非常洁净。

（2）台盼蓝与血清蛋白的亲和力比与细胞蛋白的活性高，因此在运用台盼蓝作为阻碍染液时，细胞需要在 DPBS 或其他无血清的培养基中维持悬浮状态；同时在细胞计数之前需要将细胞液与其混匀并维持 5～10min。

（3）计数时，如果有细胞位于线上，只计左边线和上边线上的细胞，不计右边线和下边线上的细胞。

【作业】

根据观察结果，计算每毫升细胞悬液中的细胞数和细胞存活率。

（何炎明）

实验 42　动物细胞原代培养

【实验目的】

（1）了解细胞原代培养的基本方法和操作过程。

（2）熟悉原代培养细胞观察方法。

【实验原理】

直接从机体获取的细胞进行的培养称为原代培养。这种培养过程主要是采用无菌操作的方法，把组织（或器官）从动物体内取出，经酶消化处理，使其分散成单个细胞，然后在人工条件下培养，使其不断地生长和繁殖。原代培养是建立各种细胞系的第一步。由于原代培养的细胞刚从活体组织中分离出来，所以在一定程度上能反映生物体内的生活状态。利用原代培养技术可以在体外进行各种类型细胞的增殖、遗传、变异、分化和脱分化、恶变与去恶变等研究。原代培养可分为组织块培养法和消化法两种。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：CO_2 培养箱、倒置显微镜、超净工作台、高压锅、恒温水浴箱、离心机、解剖剪、解剖镊、眼科剪、眼科镊、蜡盘、血细胞计数板、离心管、培养瓶、纱布、培养皿、微量加样器、吸管、移液管、酒精灯、酒精棉球、试管架等。

（2）材料：新生乳鼠或孕鼠。

（3）试剂

1）RPMI 1640 培养基每 100ml 培养液中含 90%RPMI 1640、10%小牛血清、双抗（青霉素、链霉素）100U/ml，用 7.4%$NaHCO_3$ 调 pH 至 6.8～7.0，培养液需过滤灭菌。

2）D-Hank 液（无钙、镁离子的 Hank 液）。

3）0.25%胰蛋白酶液：称 0.25g 胰蛋白酶干粉，加 D-Hank 液 100ml，溶解后过滤灭菌，调 pH 至 7.4，密封置 4℃冰箱保存。

【方法与步骤】

（1）处死动物：将出生 2～3 天乳鼠，用拉颈椎方法处死，用自来水浸湿背部被毛，将动物背部向上钉在蜡盘中，用碘酒棉球擦拭腰部两侧的被毛，再用酒精棉球擦拭碘酒擦过的部位。

（2）取肾：在腰部的后缘，用解剖镊提起皮肤，然后用解剖剪剪开皮肤，将剪开的皮肤拉向两侧。此时可进入无菌室或在超净工作台操作，再用碘酒与酒精棉球在暴露的肌肉上擦拭消毒，再换一把无菌的解剖剪及解剖镊，剪开背部的肌肉，暴露出腹腔，即可见肾脏。一般右肾略低于左肾，用弯头眼科镊取出肾脏，置于无菌培养皿中。

（3）剪肾：用眼科剪及眼科镊，将肾膜剪破，剥向肾门，剪去肾膜和脂肪，并用 D-Hank 液洗涤一次，放入另一培养皿内，另换一把灭菌的眼科剪及镊，纵向剪开肾脏，去掉肾盂部分，将肾剪成数块。用 D-Hank 液洗涤一次，把肾块移入无菌的青霉素瓶（或小烧杯）中。用弯头眼科剪将肾剪成 $1mm^3$ 大小的块，再用 D-Hank 液洗 2 或 3 次，直到液体澄清为止。

（4）消化及分散组织块：向上述清洗过的组织内加入 5～6 倍量的 0.25%胰蛋白酶液（pH 为 7.4～7.6），置于 37℃水浴中消化。消化时间为 20～40min，每隔 10min 摇

动一次青霉素瓶，以便组织块散开，一直消化至组织块变得疏松、黏稠状，并且颜色略变为白色为止。此时，由水浴中取出青霉素瓶，在超净台中吸去胰蛋白酶液，加入 5ml 培养液，用吸管反复吹打组织块，直到大部分组织块分散成混浊的细胞悬液为止。分散的细胞悬液可经两层灭菌的纱布（或不锈钢网）过滤至另一烧杯中。

（5）计数与稀释：从过滤的细胞悬液中取出 1ml 细胞液滴在血细胞计数板上，按白细胞计数法进行计数，计数后用培养液稀释。稀释后的浓度一般以每毫升含 30 万～50 万个细胞为宜。

（6）分装与培养：将稀释好的细胞悬液分装于培养瓶中（一般 5ml/小方瓶，1ml/青霉素瓶），塞紧瓶塞，在培养瓶上做好标记，置于 37℃ CO_2 培养箱培养。

（7）观察：逐日检查培养物是否污染，观察细胞生长情况。培养物为紫红色，显示细胞生长不好；培养物为橘红色，显示细胞生长良好。经 1～2 天培养后，若生长较差或培养液变红，则应在无菌操作下倒去原培养液，加入新的培养液或维持液（与培养液完全相同，只不过所用的血清量为 5%）。此后，每隔 3～4 天更换一些维持液。待细胞已基本长成致密单层时，即可进行传代培养。

【注意事项】

（1）培养液的配制要用三蒸水，经过滤灭菌后，密封置 4℃冰箱保存。

（2）培养材料的选择，应尽量选取胚胎或幼小的生物体组织或者繁殖能力较强的组织。

（3）实验过程要严格无菌操作，用具、器皿要高压灭菌。

【作业】

（1）观察、记录培养细胞的结果。

（2）如何提高原代细胞培养的成功率。

（何炎明）

实验 43　果蝇胚胎细胞的原代培养

【实验目的】

通过果蝇胚胎细胞的原代培养来研究未分化细胞分化成各种类型细胞的过程。

【实验原理】

果蝇胚胎细胞的原代培养为研究未分化细胞分化成各种类型细胞提供了一个独特的系统。加上果蝇作为经典遗传学和分子遗传学研究的模式生物这一优越条件，果蝇胚胎细胞的体外分化分析将使我们对发育有更深入的了解。原代胚胎细胞培养在 Seecof、Shields 和 Sang 等的实验基础上已独立研究出来了。培养过程在技术上并不复杂且可以

用于解决一系列生物学问题。

培养是从胚胎细胞原肠胚早期开始，我们能观察从特定的前体到最终分化为不同类型细胞的发育过程。在培养中分化的细胞类型主要是神经细胞和多核肌纤维，但是其他表皮和中胚层的衍生物也存在。培养形成一系列具有神经传递素系统、离子通道、轴突专一化，甚至有功能的神经肌肉连接和突触活动等高度分化表型的神经细胞。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：塑料广口瓶、尼龙筛（25～100μm 孔径）、刮铲、漏斗、滤纸、镊子、血球计、15ml 玻璃匀浆器、35mm 塑料培养皿、圆玻璃盖玻片等。

（2）材料：果蝇（*Drosophila melanogaster*）。

（3）试剂：青霉素、链霉素、胰岛素、带有谷氨酸盐的 1×Schneider 果蝇培养基（购自 GIBCO）、灭活的胎牛血清对羟基苯甲酸甲酯。

1）青霉素-链霉素贮存液：每升培养基用 10ml 青霉素-链霉素溶液（10 000U/ml）（最后浓度为青霉素 100U/ml，链霉素 100μg/ml）。

2）胰岛素贮存液：把胰岛素溶入 0.05mol/L HCl，使得浓度为 2mg/ml。过滤消毒后存放在 4℃（可以稳定储存 1 年）。最后在培养基中的浓度为 0.2μg/ml。

3）Schneider 含有谷氨酸盐、胰岛素和 5%灭活胎牛血清的果蝇培养基：加 10ml 消毒过的青霉素-链霉素贮存液，0.1ml 胰岛素贮存液和 50ml 灭活胎牛血清（最后血清浓度为 5%）到 1L 含有谷氨酸盐的 Schneider 培养基中。培养基可以在 4℃下保持良好稳定状态长达 1 个月。

4）次氯酸钠-乙醇溶液：把 10ml 95%乙醇和 10ml 3%次氯酸钠在一个小烧杯中混匀。该溶液可以把胚胎浆膜去掉和对胚胎消毒。

【方法与步骤】

（一）卵子采集和生长到原肠胚期前阶段

（1）葡萄汁琼脂卵子收集皿的制备：将 160ml 水、160ml 葡萄汁和 6.4g 琼脂在 1L 的烧瓶中混合。用微波炉溶解琼脂，小心不要让溶液沸腾而溢出。从微波炉取出后，加入 0.8g 对羟基苯甲酸甲酯，混合均匀后倒入 12 个大的培养皿（14cm）中。

（2）从 8～12 个普通培养瓶中转移 1.5 个星期大的成年果蝇到新的食物上铺有干酵母的培养瓶中。让果蝇在 25℃潮湿的空间内适应 1～2 天，在将要进行胚胎培养当天，把成年蝇转移到一个胚胎采集瓶中。图 8-2 展示了一个自制的采集瓶或者可以购买到类似的采集瓶。通常每个产卵群体用大约 3000 个成年蝇。为了方便，建议房间用倒置的白天和黑夜，这样采集工作就可以在早晨进行。将干酵母溶于 2%丙酸中，取少量涂在一小片滤纸上，把滤纸放在一个大的葡萄汁琼脂卵子收集皿（14cm）的中间，来吸引雌蝇产卵。

（3）把胚胎采集瓶倒置在食物盘上 1～2h 来采集卵子。

（4）如果时间如期望一样控制得很好，可以提前 30min～1h 进行预采集，并且可



图 8-2　用于胚胎采集的大的塑料广口瓶（Celis，2006）
左边的广口瓶是空的，右边的有一个葡萄汁琼脂胚胎采集板套在底部，装有约 3000 只成年蝇。在广口瓶边上穿了很多孔并用尼龙布盖上，使得空气可以有效流动

以舍去盘子。这对于诱导已经长时间储存卵子的雌蝇产卵是必要的。

（5）把卵子采集皿移开胚胎采集瓶，盖上盖子，胚胎在 25℃下培养 3h，生长到原肠胚早期。

（二）胚胎的获取

（1）胚胎应该在 3.5h 的生长周期前 5～10min 收集，这样使得培养可以在正 3.5h 开始。

（2）去掉有酵母混合物的滤纸。

（3）用去离子水轻柔地把器皿中成年果蝇和其他碎片洗掉。

（4）放一些水到器皿上，然后用毛刷轻轻地把胚胎拨松。

（5）把悬浮的胚胎倒进尼龙筛，然后冲洗和收集其他食物皿。

（6）继续冲洗掉大的食物粒子和其他碎片，必要时可以用镊子去除。

（7）把有胚胎的尼龙筛转移到一个消毒过的培养罩上。

（三）胚胎培养

（1）按平常组织培养的步骤，先用乙醇清洁超净工作台。以下的全部步骤都在无菌的条件下进行。

（2）用刮铲把胚胎转移到装有次氯酸钠-乙醇溶液的烧杯中，轻轻搅拌 1～2min。时间可以稍有变化但搅拌时间不要超过 3min。时间长短根据次氯酸盐的新鲜度和对产量及灭菌程度的要求不同而不同。较短时间可以得到更多的产物，而如果希望完全去除酵母污染物就需要相对长一点时间。

（3）把胚胎倒入一个有尼龙网滤纸的小漏斗，用大约 500ml 的灭菌蒸馏水粗略地

冲洗一下。

（4）把胚胎转移到一个含有 6ml 培养基的 15ml 匀浆器中，3 次旋转上下冲程来轻轻地分离细胞。

（5）用 25～100μm 尼龙网来过滤解离细胞，尼龙网松散地放在一个直径 5cm 的玻璃漏斗中，或者可以把漏斗放在 3.5cm 的金属圈上。通过过滤把那些未分离的小块和其他大的碎片除去。

（6）把滤液收集到一个 15ml 的离心管中，在 1400r/min 下离心 4min。在 6ml 培养基中洗细胞一次，然后再重复上述离心步骤，最后制得 10ml 培养基悬浮液。

（7）取适量悬液到血球计中，把圆形、完整、中等大小的细胞和细胞群数出来，得到细胞数量。

（8）计算细胞的密度，加入足够的培养基，使得最终细胞浓度为 8×10^5 个/ml。把大约 1.6×10^6 个细胞放到 35mm 培养皿中（也就是每皿 2ml 细胞悬浮液）。

（9）在一个 25℃潮湿的培养箱中培养细胞（不需要 CO_2）。细胞在几个小时内开始分化，在大约 24h 后充分发育。细胞可以培养几天才换培养基，可以连续培养一年以上。

【注意事项】

预筛选适合果蝇胚胎培养的小牛血清是很重要的，因为有些小牛血清不能支持细胞分化，甚至还有毒性。

【作业】

记录并分析体外分化两天的果蝇原肠胚细胞培养物。

（冯冬茹）

实验 44　传代细胞培养

【实验目的】

（1）熟练掌握贴壁细胞传代的培养方法。

（2）观察传代细胞贴壁、生长和繁殖过程中细胞形态的变化。

【实验原理】

离体培养的细胞群体增殖达到一定密度时，细胞的生长和分裂速度就会减慢甚至停止，如不及时分离、传代培养，细胞将逐渐衰老死亡。传代培养是指细胞从一个培养瓶以 1∶2 或其他比率转移，接种到另一培养瓶的培养。贴壁培养细胞的传代通常是采用胰蛋白酶消化，把细胞分散成单细胞再传代，而悬浮型生长细胞的传代则用直接法传代或离心法传代。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：CO_2 培养箱、倒置显微镜、超净工作台、高压锅、水浴箱、离心机、血细胞计数板、离心管、培养瓶、微量加样器、吸管、移液管、酒精灯、酒精棉球、试管架等。

（2）材料：HeLa 细胞或原代培养细胞。

（3）试剂：RPMI 1640 培养基、小牛血清、0.25%胰蛋白酶、D-Hank 液、台盼蓝。

【方法与步骤】

（一）贴壁细胞——HeLa 细胞的传代培养

（1）选取生长良好的 HeLa 细胞一瓶，在超净工作台的酒精灯旁，倒去瓶中的旧培养液，加入 2～3ml 的 D-Hank 液，轻轻振荡漂洗细胞 1 次，以除去悬浮在细胞表面的碎片。

（2）加入 2 滴管 0.25%胰蛋白酶消化液，37℃消化 2～3min，倒置显微镜下观察细胞，待细胞单层收缩突起出现空隙时，便倒去酶消化液（如消化程度不够可延长时间）。

（3）用 D-Hank 液洗一次，加入 1 或 2 滴培养液，反复吹打细胞，使其成为细胞悬液。

如果发现消化过头，细胞已自行脱落时，则不能倒去消化液，可加少量培养液以中止消化，用吸管反复吹打成细胞悬液并转移到离心管离心（1000r/min，3～5min）后用培养液再悬浮。

（4）接种细胞：HeLa 细胞一般以 1∶2 或 1∶3 进行分装，即一瓶细胞可传为 2～3 瓶。

（5）分装好的细胞，应在培养瓶上做好标记，注明代号、日期，轻轻摇匀，置 37℃ CO_2 培养箱培养。

（6）观察：细胞培养 24h 后，即可观察培养液的颜色及细胞的生长情况，也可用 0.5%台盼蓝染色，以确定死、活细胞的比例。台盼蓝染液可特异性地使死细胞被染成蓝色，而活细胞不被染色。

（二）悬浮细胞的传代培养

因悬浮细胞不贴壁，所以要经离心收集细胞后再传代。其过程如下：

（1）取生长良好的细胞，在超净工作台用无菌吸管把培养瓶中的细胞吹打均匀。

（2）转移到无菌的离心管中，盖紧胶盖，平衡后离心（1000r/min）5min。

（3）在超净台中去上清液，加入适量新培养液，用吸管吹打细胞，制成悬液。

（4）以 1∶2 或 1∶3 进行分装，并在培养瓶上做好标记，注明代号、日期，轻轻摇匀，置 37℃ CO_2 培养箱中培养。

（5）观察：细胞培养 24h 后，即可进行观察，形态上的观察一般可用相差显微镜进行，生长良好的细胞，透明度大，细胞内颗粒少，没有空泡，胞膜清晰，培养液中看不到碎片。

【注意事项】

传代培养时要严格无菌操作并防止细胞之间交叉污染。

【作业】

（1）贴壁细胞和悬浮细胞传代方法上有什么不同？

（2）为什么培养细胞长成致密单层后必须要进行传代培养？

（3）判断健康细胞的标准是什么？

（何炎明）

实验 45　细胞的冻存与复苏

【实验目的】

（1）了解细胞冷冻保存的原理和意义。

（2）掌握细胞冻存和复苏方法，观察复苏细胞的成活情况。

【实验原理】

细胞冻存是细胞保存的主要方法之一。在细胞培养过程中，为防止细胞株不断传代引起的细胞老化、支原体污染、染色体和基因的变异等现象的发生，可以通过冻存技术保存细胞，以便在利用时，可快速繁殖，也有利于国际和国内进行种质交换。

在不加任何保护条件直接冻存细胞时，细胞内外环境中的水会形成冰晶，导致细胞内发生一系列变化，如机械损伤、电解质浓度升高、渗透压改变、脱水、pH 改变、蛋白质变性等。大的冰晶也会导致细胞膜、细胞器的损伤和破裂，最终导致细胞死亡。但如果在培养基中加入冰冻保护剂甘油或二甲基亚砜（DMSO），可使溶液冰点降低，加之在缓慢冻结条件下，细胞内水分透出，减少了冰晶形成，从而避免细胞受损。当前常使用的冰冻保护剂甘油或二甲基亚砜（DMSO）具有对细胞无毒性、分子质量小、溶解度大、易穿透细胞等特点。使用的浓度范围为 5%～15%，常用 10%。

细胞的冻存与复苏，一般的原则是采用慢冻快融的方法，这样可以较好地保证细胞的存活率。标准的冷冻速度开始为－2～－1℃/min，当温度低于－25℃时可加速，下降率可增至－10～－5℃/min，到－80℃之后可直接投入液氮内。液氮是最理想和适用的冷冻剂，它的沸点是－196℃，在此温度下，既无化学也无物理变化发生，对标本 pH 无影响，汽化时又不留沉淀，细胞在液氮中可长期保存。复苏细胞时则直接将装有细胞的冻存管投入到 40℃热水中快速解冻，以防止小冰晶转变为大冰晶而对细胞造成损害。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：CO_2 培养箱、倒置显微镜、超净工作台、高压锅、水浴箱、离

心机、液氮罐、离心管、培养瓶、微量加样器、吸管、移液管、酒精灯、酒精棉球、无菌冻存管、线绳和标记用小牌等。

（2）材料：HeLa 细胞或其他细胞株（系）。

（3）试剂：RPMI 1640（或 DMEM）培养基、小牛血清、0.25%胰蛋白酶、甘油或二甲基亚砜（DMSO）、Hank 液、液氮、台盼蓝。

【方法与步骤】

（一）细胞冻存

（1）选择细胞形态良好，单层致密理想的细胞（对数生长期），在超净台中弃培养液，加入预温的 37℃ 0.25%胰蛋白酶，消化分散细胞。

（2）弃消化液，加入新鲜培养液中止消化。

（3）用吸管吹打分散细胞，移入灭菌的带盖离心管，800r/min 离心 5min，弃上清液。

（4）加入适量冻存液（10%甘油＋90%培养基或 10%DMSO＋90%培养基）制成细胞悬液。细胞密度为 3×10^6 个/ml 左右。

（5）将细胞悬液装入冻存管中，每管 1～1.5ml，旋紧管盖，并在管上标明细胞株名称、冻存日期，最后放入纱布小袋中冻存。纱布袋的一端系以线绳，末端扎有小牌，注明细胞名称、冻存日期以便日后查找。

（6）冻存管在 4℃下存放 30min，转入－20℃ 1.5～2h，再转入－70℃ 4～12h 后即可转移到液氮内（－196℃）。

（二）细胞复苏

（1）从液氮罐中取出冻存管，立即投入 40℃水浴中，使细胞在 1min 之内融化。

（2）用 75%乙醇擦拭消毒冻存管外壁，打开管塞，用吸管吸出悬液，注入离心管中，加入适量培养液，混匀后离心（1000r/min）5min。

（3）弃上清液，加入 5ml 新鲜培养基，并用吸管轻轻吹打悬浮细胞。

（4）将细胞悬液装入培养瓶，37℃静止培养，取少量细胞悬液后细胞计数，以计算冻存细胞存活率。

（5）待细胞贴壁后（4～6h），换液再培养。细胞长满后可进行传代培养。

【注意事项】

因 DMSO 在室温状态下易损伤细胞，所以在细胞加入 DMSO 冻存液后，应尽快放入 4℃环境中。

【作业】

（1）简述细胞冻存与复苏的原理，细胞的冻存与复苏应注意哪些关键步骤？

（2）观察冻存细胞的生长情况，计算细胞存活率。

（何炎明）